YZM 411 Ödev 1 — Renk, Aydınlatma ve Örnekleme

Murathan Dede · 230212055 · Kamera: iPhone 17 (ana kamera) · Otomatik pozlama/beyaz dengesi: açık (kilitlenmedi); bu yüzden 'yalnızca ışık değişti' denemez

Sahne: Masa üstünde sarı Langenscheidt sözlük, klipsli altlıkta beyaz A4 ve lacivert kitap; telefonla yukarıdan çekim; gölge karton ile, üçüncü çekim tavan ışığı kapalıyken monitör ışığıyla.

1. Sayısal yapı (H1)

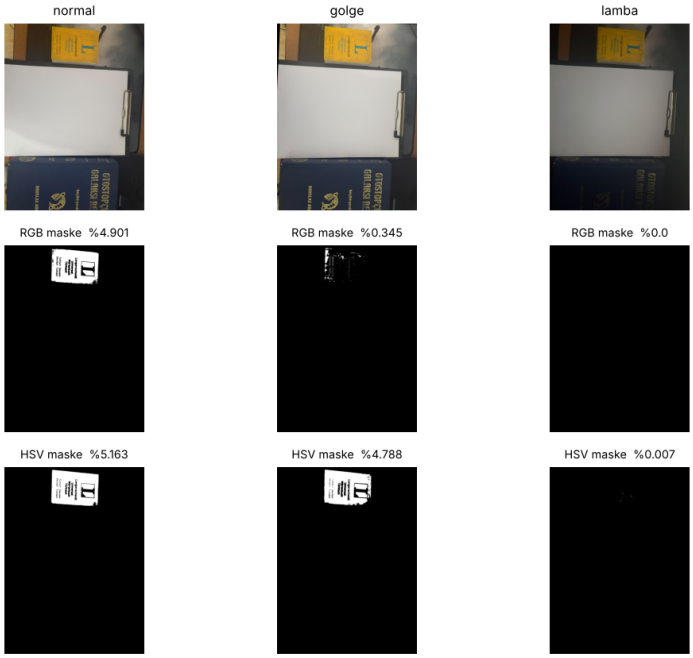
img.shape = (2048, 1536, 3) (H×W×C), dtype = uint8, aralık 0–255. Erişim img[y, x, kanal]; cv2 BGR okur, cv2.cvtColor(..., COLOR_BGR2RGB) ile RGB'ye çevrildi (kodda bgr[y,x][::-1] == rgb[y,x] doğrulanır).

piksel (x, y)	normal RGB	golge RGB	lamba RGB
(880, 110)	(187, 133, 24)	(218, 162, 51)	(116, 84, 9)
(700, 100)	(186, 128, 20)	(216, 158, 33)	(112, 78, 4)
(900, 375)	(199, 142, 39)	(225, 168, 55)	(136, 99, 28)

Hizalama (sınırlama): Telefon kadrajı çekimler arasında değişti; gölge ve lamba fotoğrafları ORB+RANSAC homografi ile normal fotoğrafa hizalandı (hizala.py). Ölçek: gölge 1.148, lamba 1.023; kenar uyumu ham → hizalı: gölge 0.102 → 0.635, lamba 0.132 → 0.659. Yeniden örnekleme (INTER_LINEAR) piksel değerlerini hafif yumuşatır.

2. Sabit eşikli renk maskeleri (H2)

Eşikler yalnızca normal ışıklı fotoğraftaki nesne ROI'sinden bir kez belirlenip donduruldu (esikler.json): RGB [164, 113, 3]–[215, 157, 50]; HSV H 15–24, S ≥ 178, V ≥ 139 (OpenCV H 0–179). Oran = seçilen piksel / görüntü alanı; doğruluk ölçütü değildir.

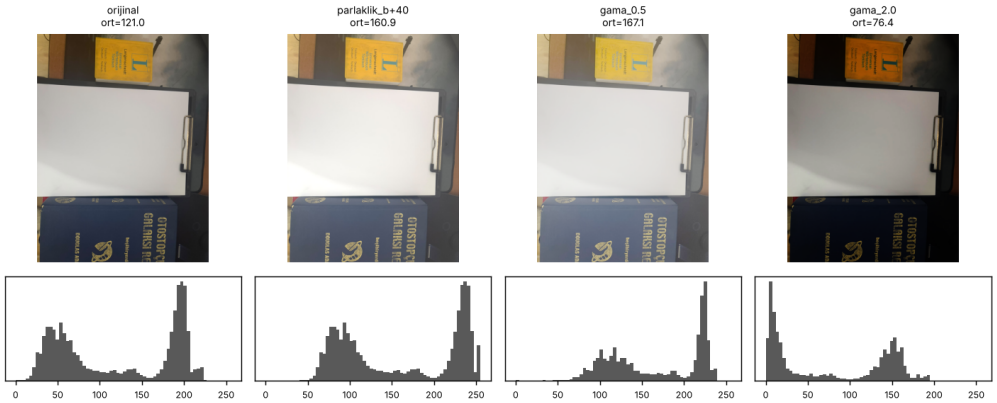


ışık	RGB alan %	HSV alan %	RGB: nesne kutusu içi %	HSV: nesne kutusu içi %
normal	4.901	5.163	99.67	99.69
golge	0.345	4.788	6.47	98.83
lamba	0.0	0.007	0.0	0.0

Tahmin (önce): Gölgede RGB maskesinin sözlükteki alanı küçülecek, çünkü tek bir kanalın alt sınırın altına inmesi pikseli dışarıda bırakır; H ve S sınırlar içinde kalırsa HSV daha az etkilenir. Monitör ışığı kanalları farklı oranlarda değiştirirse RGB sözlüğü kaçırıp masa/mouse pad'i seçebilir; ışık H veya S'yi kaydırırsa HSV de bozulabilir.

Ne gördüm: Gölgede RGB maskesi görüntünün %0,35'ini, HSV %4,79'unu seçti; monitör ışığında ikisi de ~%0. Bu oranlar alan gösterir, doğruluk değildir. Neden olabilir: Gölgede örnek piksel (218,162,51) üç kanalda da RGB üst sınırını aştı (R +3, G +5, B +1) ama HSV'yi geçti (H≈20, S≈195, V≈218). Monitörde (116,84,9) R ve G alt sınırın altında; HSV'de H ve S içeride ama V=116 < 139. Nasıl kontrol ederim: Hizalı fotoğraflarda sözlük bölgesinde her kanal için sınır dışı pikselleri ayrı renklendirip sayarım; üst sınır aşımı ve V ihlalinin sözlüğün geneline yayılıp yayılmadığını görürüm.

3. Parlaklık kaydırması ve gama (H3)

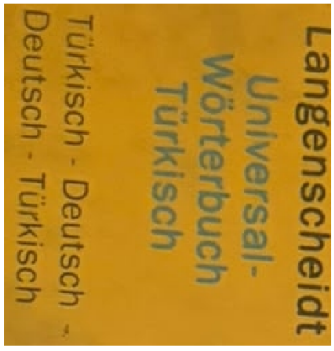


dönüşüm	naif beklenti f(ort)	ölçülen ort	fark
orijinal	-	121.01	-
parlaklik_b+40	161.01	160.93	-0.08
gama_0.5	175.66	167.06	-8.6
gama_2.0	57.43	76.42	18.99

b=+40'ta değerlerin %1.842'i 255'te kırpıldı (ortalamaya etkisi −0.08). Kontrol: 64 → γ0,5: 127.7, γ2,0: 16.1. Gama doğrusal olmadığı için ort(f(I)) ≠ f(ort(I)).
Tahmin (önce): Ortalama 40'tan az artacak: 215'in üzerindeki değerler (ör. beyaz A4) 255'te kırpılıp daha az artar (240→255, yalnızca +15).
Ne gördüm: Ortalama 121,01'den 160,93'e çıktı (+39,92); değerlerin %1,8'i kırpıldı, kırpma artışı yalnızca 0,08 azalttı. Neden olabilir: Yalnızca 215'in üstündeki değerler kırpılır; telefon pozlamayı tüm sahneye göre ayarladığı için beyaz A4 255'e yakın çıkmadı. Nasıl kontrol ederim: 215'i aşan pikselleri işaretleyip A4 üzerinde toplanıp toplanmadığına bakarım; A4 histogramını tüm görüntüyle karşılaştırır, taşan miktarların toplamını değer sayısına bölerek ~0,08'i doğrularım.
Gama tahminleri: γ=0,5: Görüntü aydınlanacak ve ortalama yükselecek, çünkü 0–1 arasındaki bir sayının karekökü kendisinden büyüktür (64→~128); 0 ve 255 değişmez. γ=2,0: Görüntü kararacak ve ortalama düşecek (64→~16); mutlak düşüş en çok orta tonlarda, oransal düşüş en çok koyu tonlarda olur.
Gama yorumu: Yön tahminle uyumlu (γ=0,5 aydınlattı, γ=2,0 kararttı), ama ortalamaya gama uygulamak (175,7 / 57,4) ölçümden (167,1 / 76,4) farklı. Kare ve karekök doğrusal değildir; her piksel kendi değerine göre değişir. Kontrol: 0 ve 255 piksellerinin ortalaması 127,5; γ=2 ile f(ortalama)=63,75 ama ortalama(f)=127,5.

4. Küçültme (H4)

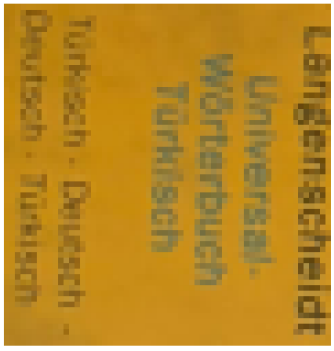
orijinal



INTER_NEAREST 1/4 → NN ile geri



INTER_AREA 1/4 → NN ile geri



yöntem	MAE	kontrast P95−P5	kenar enerjisi
orijinal	-	58.0	8.03
INTER_NEAREST	10.6	59.0	9.98
INTER_AREA	6.2	43.0	6.67

Kesit 240×250 → 60×62; büyütme yalnızca göstermek için en yakın komşu.
Tahmin (önce): NEAREST 4×4 bloktan tek piksel seçtiği için 2–3 piksellik çizgileri kaçırıp kopuk harf ve sahte desen (aliasing) üretecek; AREA siyahla sarıyı ortalayıp kenarları yumuşatacak ve kontrastı düşürecek ama harf şekli daha tutarlı kalacak. Büyütme kaybolan ayrıntıyı geri getirmeyecek.
Ne gördüm: Kontrast (P95−P5) orijinalde 58, NEAREST'te 59, AREA'da 43. NEAREST'te harfler kopuk ve dişli, AREA'da yumuşak ve soluk; AREA'da harf biçimini izlemek daha kolay. Neden olabilir: NEAREST seçtiği pikselleri aynen korur, kontrast kalır; ama ince çizgi örnekleme noktaları arasına düşerse kaybolur ve yapay kopukluk oluşur. AREA siyah çizgiyle sarı zemini ortalar: iz tutarlı kalır, fark azalır. P95−P5 çizgi bağlantısını ölçmez. Nasıl kontrol ederim: Aynı sözcüğü iki çıktıda aynı ölçekte yan yana koyup orijinaldeki bir çizginin NEAREST'te nerede koptuğunu, AREA'da nerede soluklaştığını işaretlerim.

5. Sorular, tutmayan tahmin, sınırlar

Sarı bir arka plan neden hedef gibi seçildi? Maske yalnızca kanal değerlerine bakar, şekil veya konum bilmez; sarı lamba altında masanın değerleri eşiğe girerse o da seçilir. Benim sahnemde masa ve mouse pad seçilmedi, çünkü bu ışıkta değerleri eşik dışında kaldı; bunu oradan örnek piksellerle doğrulayabilirim.
Büyütme kaybolan yazıyı neden geri getirmedi? 240×250 kesit 60×62'ye indi: NEAREST pikselleri atladı, AREA birden fazla pikseli tek değerde birleştirdi. Büyütme yalnızca kalan pikselleri kopyalar veya komşulardan hesaplar; örneklenmemiş bir çizginin yerini belirleyecek bilgi kalmaz.
Tutmayan tahminim: Gölgede RGB değerlerinin düşeceğini tahmin ettim; değerler (187,133,24)→(218,162,51) yükseldi, piksel alt değil üst sınırı aştığı için maskeden çıktı. Monitörde HSV'nin sarıyı koruyacağını tahmin ettim; H ve S içeride kaldı ama V=116 < 139 yüzünden HSV alanı ~%0 oldu. Parlaklık tahmini tuttu (+39,92 < 40).
Sınırlar: Gölge fotoğrafının daha parlak çıkması otomatik pozlamayla uyumlu (EXIF yok, kanıtlanamadı). Gölge sözlüğe tam düşmedi; tek maske oranı farklı bölgeleri birlikte özetliyor. Homografi hizalamasındaki yeniden örnekleme kenar ve eşiğe yakın pikselleri değiştirebilir. WhatsApp sıkıştırması ince yazı kenarlarını etkileyebilir.
Yapay zekâ beyanı: Araç: Claude (Anthropic). Amaç: odev1.py, hizala.py ve rapor_olustur.py kodlarının yazılması, ROI/piksel koordinatlarının seçimi, tahmin ve yorum metinlerimin rapora sığacak şekilde kısaltılması. Etkilediği dosyalar: odev1.py, hizala.py, rapor_olustur.py, README.md, ayarlar.json. Fotoğraflar, tahminler ve yorumların içeriği bana aittir. Doğrulama: ölçümleri ciktilar/sonuclar.json ve görsellerle karşılaştırdım; kod içindeki BGR/RGB doğrulaması ve 64→128/16 gama kontrolü çalıştı.
Yeniden çalıştırma: Python 3.13.18, OpenCV 5.0.0, NumPy 2.5.3, Matplotlib 3.11.2. Sıra: odev1.py --sec → tahminler.json → odev1.py → yorumlar.json → odev1.py --rapor. Girdi: fotograflar/normal.jpg, fotograflar/golge.jpg, fotograflar/lamba.jpg.